Modelagem Inicial - Desafio Unisoma 2026

Equipe 10 | Grupo 20: Ainaras Marão, Douglas H. R. A. Pereira

Outubro de 2026

1 Conjuntos e Índices

- $S = \{\text{Manhã}, \text{Tarde}\}$: Conjunto de turnos disponíveis.
- $G = \{\text{M}, \text{F}\}$: Conjunto de gêneros.
- I: Conjunto de alunos válidos.
- $I_g \subseteq I$: Subconjunto de alunos pertencentes ao gênero $g \in G$.
- $K = K_{\text{Manhã}} \cup K_{\text{Tarde}}$: Conjunto total de turmas.
- $K_s \subseteq K$: Subconjunto de turmas do turno $s \in S$.
- $K_i \subseteq K$: Subconjunto de turmas compatíveis com a disponibilidade do aluno $i \in I$ (podendo ser apenas Manhã, apenas Tarde ou ambos).

2 Parâmetros

- $C_s \in \mathbb{Z}^+$: Capacidade máxima de vagas por turma no turno $s \in S$.
- $W_{\text{qtd}} \in \mathbb{R}^+$: Peso de penalização para o desequilíbrio de quantidade total de alunos.
- $W_{\text{gen}} \in \mathbb{R}^+$: Peso de penalização para o desequilíbrio de gênero.
- $\epsilon \in \mathbb{R}^+$: Peso secundário ($\epsilon \ll W_{\text{qtd}}, W_{\text{gen}}$) para a suavização par-a-par de turmas intermediárias.

3 Variáveis de Decisão

Variáveis Principais e de Contagem:

- $x_{i,k} \in \{0, 1\}$: 1 se o aluno i é alocado na turma compatível k, e 0 caso contrário ($\forall i \in I, k \in K_i$).
- $y_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Quantidade total de alunos alocados na turma $k \in K$.
- $z_{k,g} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Quantidade de alunos do gênero $g \in G$ alocados na turma $k \in K$.
- $d^{\text{gen}}_{k,k',g} \geq 0$: Diferença absoluta de alunos do gênero g entre as turmas k e k' ($k < k'$).

4 Otimização Lexicográfica (Duas Etapas)

Para maior estabilidade numérica e poda eficiente da árvore de busca em solvers sem suporte a pesos infinitos, divide-se o problema em duas otimizações sequenciais:

Fase 1 (Otimização do Pior Caso): Minimiza exclusivamente as amplitudes máximas do turno.

$$Z_1^* = \min \sum_{s \in S} \left(W_{\text{qtd}} \Delta_s^{\text{qtd}} + W_{\text{gen}} \sum_{g \in G} \Delta_{s,g}^{\text{gen}} \right) \tag{1}$$

Fase 2 (Suavização Interna): Trava-se o limite de qualidade encontrado adicionando a restrição rígida Custo Fase $1 \leq Z_1^*$. Em seguida, altera-se a função objetivo para minimizar estritamente a soma das distâncias internas:

$$\min \sum_{s \in S} \left[W_{\text{qtd}} \sum_{\substack{k,k' \in K_s \\ k<k'}} d_{k,k'}^{\text{qtd}} + W_{\text{gen}} \sum_{g \in G} \sum_{\substack{k,k' \in K_s \\ k<k'}} d_{k,k',g}^{\text{gen}} \right] \tag{2}$$

5 Restrições

1. Alocação Obrigatória e Respeito à Disponibilidade:

$$\sum_{k \in K_i} x_{i,k} = 1 \quad \forall i \in I \tag{3}$$

2. Contabilização de Alunos por Gênero:

$$\sum_{i \in I_g : k \in K_i} x_{i,k} - z_{k,g} = 0 \quad \forall k \in K,\ \forall g \in G \tag{4}$$

3. Contabilização da Lotação Total:

$$\sum_{g \in G} z_{k,g} - y_k = 0 \quad \forall k \in K \tag{5}$$

4. Limite de Capacidade Máxima por Turma:

$$y_k \leq C_s \quad \forall s \in S,\ \forall k \in K_s \tag{6}$$

5. Quebra de Simetria (Ordenação Decrescente intra-turno):

$$y_k - y_{k+1} \geq 0 \quad \forall s \in S,\ \forall k \in K_s \setminus \{\max(K_s)\} \tag{7}$$

6. Equilíbrio em Quantidade (Amplitude Máxima e Par-a-Par):

$$y_{\min(K_s)} - y_{\max(K_s)} - \Delta_s^{\text{qtd}} = 0 \quad \forall s \in S \tag{8}$$

$$y_k - y_{k'} - d_{k,k'}^{\text{qtd}} = 0 \quad \forall s \in S,\ \forall k, k' \in K_s \text{ com } k < k' \tag{9}$$

7. Equilíbrio Intra-Turma de Gênero (Busca pelo 50/50):

$$d_k^{\text{intra}} - z_{k,\text{M}} + z_{k,\text{F}} \geq 0 \quad \forall s \in S,\ \forall k \in K_s \tag{10}$$

$$d_k^{\text{intra}} - z_{k,\text{F}} + z_{k,\text{M}} \geq 0 \quad \forall s \in S,\ \forall k \in K_s \tag{11}$$

$$\Delta_s^{\text{intra}} - d_k^{\text{intra}} \geq 0 \quad \forall s \in S,\ \forall k \in K_s \tag{12}$$